

워밍업 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

중1 전 범위 · 전부 기본 난이도 — 자신감을 채우는 회차

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	② 2	3	단원 1 · 소수 판별	
2	③ 음의 정수 중 가장 큰 수는 -1이다.	3	단원 2 · 수의 분류	
3	① -6	3	단원 2 · 수직선과 눈금	
4	② $3a+2b$	3	단원 3 · 식 세우기	
5	② $2(x-1) = 2x-2$	4	단원 4 · 방정식과 항등식 판별	
6	③ 12cm	4	단원 7 · 선분의 중점	
7	⑤ 넓이가 같은 두 도형은 항상 합동이다.	4	단원 8 · 합동의 성질	
8	① 눈금 없는 자	4	단원 8 · 작도 도구	
9	⑤ 칠각형	4	단원 9 · 다각형의 뜻	
10	④ 둘레 10π cm, 넓이 25π cm ²	4	단원 10 · 원의 둘레와 넓이	
11	⑤ 현	4	단원 10 · 원의 구성요소	
12	② 원뿔	4	단원 11 · 회전체 만들기	
13	④ 부채꼴	4	단원 11 · 원뿔의 전개도	
14	⑤ 94 cm ²	4	단원 12 · 직육면체의 겉넓이	
15	④ 59	4	단원 13 · 줄기와 앞 그림	
16	$y=7x$	4	단원 6 · 정비례 관계식	
17	7 개	4	단원 9 · 한 꼭짓점에서의 대각선	
18	36π cm ²	4	단원 12 · 구의 겉넓이	
19	$84=2^2\times3\times7$, 소인수는 2, 3, 7	8	단원 1 · 소인수분해와 소인수	
20	(2, -7), 4사분면	8	단원 5 · 좌표평면 위의 점과 사분면	
21	8 cm	8	단원 7 · 선분 길이와 중점	
22	상대도수 0.28, 백분율 28%	8	단원 13 · 상대도수와 백분율	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · 75~89 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · 60~74 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · 60점 미만 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 어느 단원에서 틀렸는지가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 소인수분해와 소인수

84를 소인수만의 곱으로 나타내고, 84의 소인수를 모두 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
84를 2, 3, 7 같은 소수로 차례로 나누어 갈랐어요	3점
결과를 $2^2 \times 3 \times 7$ 꼴로 바르게 썼어요	3점
소인수 2, 3, 7을 모두 답했어요	2점

정답 $84=2^2 \times 3 \times 7$, 소인수는 2, 3, 7

20번 (8점) · 좌표평면 위의 점과 사분면

원점에서 오른쪽으로 2, 아래로 7만큼 간 점을 P라고 한다. 점 P의 좌표를 (x, y) 꼴로 구하고, 점 P가 몇 사분면 위의 점인지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
오른쪽 2 $\rightarrow x=2$, 아래 7 $\rightarrow y=-7$ 로 점 P의 좌표 (2, -7)을 바르게 구했어요	4점
x좌표가 양수, y좌표가 음수임을 근거로 4사분면이라고 판단했어요	4점

정답 (2, -7), 4사분면

21번 (8점) · 선분 길이와 중점

한 직선 위에 세 점 A, B, C가 이 순서대로 있다. $AB = 10\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$ 이고, 점 M이 선분 AC의 중점일 때, AM의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
세 점의 순서를 이용해 $AC = AB + BC = 16\text{cm}$ 를 구했어요	3점
중점이므로 $AM = AC \div 2$ 임을 이용했어요	3점
답 8cm 를 바르게 구했어요	2점

정답 8 cm

22번 (8점) · 상대도수와 백분율

어느 반 학생 25명의 하루 통학 시간을 조사했더니, 통학 시간이 20분 이상 30분 미만인 학생이 7명이었다. 이 계급의 상대도수를 구하고 백분율로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
상대도수를 (계급의 도수) $\div$ (전체 도수) = $7 \div 25$ 로 바르게 세웠어요	3점
상대도수 0.28을 구했어요	3점
100을 곱해 백분율 28%로 나타냈어요	2점

정답 상대도수 0.28, 백분율 28%

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ② 2

다음 중 소수인 것은?

힌트 · 소수는 약수가 꼭 2개인 수예요. 짝수인지 홀수인지가 아니라 약수의 개수를 세어봐요.

1은 약수가 1개뿐이라 소수가 아니예요. $9=3 \times 3$, $15=3 \times 5$, $21=3 \times 7$ 은 모두 합성수예요. 2는 약수가 1과 2, 딱 2개라서 소수예요. 2는 짝수 중에서 유일한 소수예요.

함정 보기 · ① 1은 약수가 1개뿐인데 소수라고 착각 · ③ $9=3 \times 3$ 인데 홀수라서 소수라고 착각 · ④ $15=3 \times 5$ 인데 홀수라서 소수라고 착각 · ⑤ $21=3 \times 7$ 인데 홀수라서 소수라고 착각

2. ③ 음의 정수 중 가장 큰 수는 -1이다.

다음 중 옳은 것은?

힌트 · 다섯 문장을 하나씩 반례가 있는지 따져 봐요.

음의 정수는 -1, -2, -3, ...이고 수직선에서 가장 오른쪽에 있는 -1이 가장 커요. 그래서 ③이 옳아요. ① 0은 양수도 음수도 아니예요. ② $1/2$ 처럼 정수가 아닌 유리수도 있어요. ④ +2와 -2는 절댓값이 같지만 다른 수예요. ⑤ 0과 음의 정수는 자연수가 아니지만 정수예요.

함정 보기 · ① 0을 양수로 분류함 — 0은 양수도 음수도 아님 · ② 정수와 유리수의 포함 방향을 거꾸로 봄 ($1/2$ 같은 반례를 놓침) · ④ +2와 -2처럼 절댓값이 같아도 서로 다른 두 수가 있음을 놓침 · ⑤ 0과 음의 정수도 정수임을 놓치고 자연수만 정수라고 봄

3. ① -6

한 눈금이 2인 수직선에서 0의 왼쪽으로 3칸 간 점이 나타내는 수는?

힌트 · 칸 수 $\times$ 눈금 크기를 계산하고, 왼쪽이니 음수예요.

왼쪽으로 3칸이고 한 눈금이 2니까 0에서 $3 \times 2 = 6$ 만큼 왼쪽으로 간 거예요. 그래서 -6이에요.

합정 보기 · ② 칸 수 3에 눈금 2를 곱하지 않고 더해 -5로 봄 · ③ 눈금 한 칸을 1로 보고 칸 수만 읽음 · ④ 눈금 크기와 왼쪽 방향의 부호를 모두 놓침 · ⑤ 왼쪽으로 갔는데 음의 부호를 붙이지 않음

4. ② $3a+2b$

한 자루에 a원인 연필 3자루와 한 권에 b원인 공책 2권을 샀을 때, 전체 금액을 문자식으로 바르게 나타낸 것은?

힌트 · 물건 값은 (한 개 가격) $\times$ (개수)로 구해요.

연필 값은 $a \times 3 = 3a$ 원이고, 공책 값은 $b \times 2 = 2b$ 원이에요. 두 값을 더하면 전체 금액은 $3a + 2b$ 원이에요.

합정 보기 · ① 연필과 공책의 개수를 서로 바꾸어 곱함 · ③ 합해야 할 공책 값을 뺄셈으로 씀 · ④ 개수 3과 2를 더한 5에 문자 a, b를 곱으로 이어 붙임 · ⑤ 가격과 개수를 구분하지 않고 수와 문자를 전부 곱함

5. ② $2(x-1) = 2x-2$

다음 중 x에 대한 항등식인 것은?

힌트 · 괄호를 풀었을 때 양변이 완전히 같은 식이 되는지 확인해요.

②는 괄호를 풀면 $2x - 2 = 2x - 2$ 로 양변이 완전히 같으니 모든 x에서 참인 항등식이에요. ①은 $x=2$, ③은 $x=0$, ④는 $x=4$ 에서만 참인 방정식이고, ⑤는 어떤 x를 넣어도 참이 되지 않아요.

합정 보기 · ① $x=2$ 에서만 참인 방정식인데 등호만 보고 항등식으로 착각 · ③ $x=0$ 을 넣으면 참이 되어 모든 x에서 참이라고 착각 · ④ 양변 모양이 대칭이라 항상 같다고 착각 ($x=4$ 에서만 참) · ⑤ 양변이 비슷해 보이지만 어떤 x를 넣어도 참이 되지 않는 등식

6. ③ 12cm

선분 AB의 중점 M에 대하여 $AM = 6\text{cm}$ 이다. AB의 길이는?

힌트 · 중점은 선분을 똑같이 반으로 나눕니다.

중점 M은 선분 AB를 똑같이 나누므로 $AM = MB = 6\text{cm}$ 예요. 따라서 $AB = AM + MB = 6 + 6 = 12\text{cm}$ 예요.

합정 보기 · ① 중점 관계를 반대로 적용해 6cm를 다시 반으로 나눔 · ② 주어진 AM을 그대로 답함 · ④ AM 6cm와 AB 12cm를 더해 버리는 계산 뒤섞임 · ⑤ 중점을 4분의 1 지점으로 착각해 4배함

7. ⑤ 넓이가 같은 두 도형은 항상 합동이다.

다음 중 합동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

힌트 · '합동이면 넓이가 같다'와 '넓이가 같으면 합동이냐'는 방향이 다른 문장이예요.

합동인 두 도형은 포개면 완전히 겹치니 모양·크기·대응변·대응각·넓이가 모두 같아요. 하지만 거꾸로 넓이만 같다고 합동인 건 아니예요. 예를 들어 가로 1cm, 세로 12cm인 직사각형과 가로 3cm, 세로 4cm인 직사각형은 넓이가 둘 다 12cm^2 로 같지만 포개면 겹치지 않아요. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤예요.

합정 보기 · ① 합동의 뜻(포개면 완전히 겹침 = 모양·크기가 같음)을 잘못 알고 옳지 않다고 봄 · ② 합동이면 대응변의 길이가 항상 같다는 성질을 확인하지 못함 · ③ 합동이면 대응각의 크기가 항상 같다는 성질을 확인하지 못함 · ④ 포개어 겹치는 두 도형은 넓이도 같을 수밖에 없는데, 다를 수 있다고 착각함

8. ① 눈금 없는 자

작도에서 두 점을 잇는 직선을 그을 때 쓰는 도구는?

힌트 · 작도에 쓸 수 있는 도구는 딱 두 가지예요.

작도에서 쓸 수 있는 도구는 눈금 없는 자와 컴퍼스 두 가지뿐이에요. 두 점을 잇는 직선은 눈금 없는 자로 그어요. 컴퍼스는 같은 길이를 옮기거나 원·호를 그릴 때 써요.

합정 보기 · ② 작도에서 길이는 컴퍼스로 옮기는 것이지 눈금으로 재는 게 아님 — 눈금을 쓰면 작도가 아니예요 · ③ 각을 재는 도구는 작도에서 쓸 수 없어요 · ④ 직각·직선을 그리는 보조 도구로 착각 — 작도 도구가 아니예요 · ⑤ 컴퍼스는 길이를 옮기고 원·호를 그리는 도구 — 직선은 못 그어요

9. ⑤ 칠각형

다음 중 다각형인 것은?

힌트 · 다각형의 변은 모두 곧은 선분이여야 해요.

다각형은 3개 이상의 선분으로만 둘러싸인 닫힌 도형이에요. 원·반원·부채꼴·활꼴은 모두 곡선(호)이 들어 있어서 다각형이 아니예요. 선분 7개로만 둘러싸인 칠각형이 다각형이에요.

합정 보기 · ① 닫힌 도형이면 모두 다각형이라고 봄 — 원의 테두리는 곡선이라 선분이 하나도 없음 · ② 지름이 선분이라 다각형처럼 보임 — 반원에는 곡선인 호가 남아 있음 · ③ 두 반지름이 선분이라 다각형처럼 보임 — 호 부분이 곡선임 · ④ 현과 호로 닫혀 있어 다각형처럼 보임 — 호가 곡선이라 다각형이 아님

10. ④ 둘레 10π cm, 넓이 25π cm²

반지름이 5cm인 원의 둘레와 넓이를 차례로 옮겨 짝 지은 것은?

힌트 · 둘레는 $C = 2\pi r$, 넓이는 $S = \pi r^2$ 이에요. r 를 두 번 곱하는 쪽이 넓이예요.

둘레 $C = 2\pi \times 5 = 10\pi$ cm예요. 넓이 $S = \pi \times 5^2 = 25\pi$ cm²예요. 둘레(길이)에는 cm, 넓이에는 cm²가 붙는 것도 함께 확인해요.

함정 보기 · ① 둘레를 πr 로 계산해 2를 빠뜨림 · ② 넓이를 $2\pi r^2$ 으로 계산해 2를 한 번 더 곱함 · ③ 둘레 공식과 넓이 공식을 서로 바꿔 씀 · ⑤ 둘레를 $2\pi \times$ 지름으로 계산함

11. ⑤ 현

원 위의 두 점을 곧게 이은 선분의 이름은?

힌트 · 흰 쪽은 호, 검은 쪽은 이것이에요.

원 위의 두 점을 곧게 이은 선분은 현이에요. 원을 따라 휘어 가는 쪽은 호, 두 점을 지나 끝없이 뻗는 직선은 할선이에요.

함정 보기 · ① 두 점 사이를 원을 따라 잇는 곡선의 이름과 혼동 · ② 두 점을 지나 끝없이 뻗는 직선의 이름 — 선분과 직선을 구분하지 못함 · ③ 원과 한 점에서 만나는 직선의 이름과 혼동 · ④ 현과 호로 둘러싸인 도형의 이름과 혼동

12. ② 원뿔

직각삼각형의 직각을 낀 한 변을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 회전체는?

힌트 · 직각삼각형을 돌리면 뾰족한 입체가 생겨요.

직각을 낀 변을 축으로 직각삼각형을 돌리면 원뿔이 생겨요. 직사각형을 돌리면 원기둥, 사다리꼴은 원뿔대, 반원은 구가 돼요.

함정 보기 · ① 직사각형을 돌린 것과 혼동함 · ③ 사다리꼴을 돌린 것과 혼동함 · ④ 반원을 돌린 것과 혼동함 · ⑤ 회전체의 반쪽만 생긴다고 생각함

13. ④ 부채꼴

원뿔의 옆면을 펼치면 생기는 도형은?

힌트 · 삼각형이 아니에요.

원뿔의 옆면을 모선을 따라 잘라 펼치면 반지름이 모선인 부채꼴이 돼요. 직사각형이 되는 것은 원기둥의 옆면이에요.

함정 보기 · ① 옆에서 본 모습 그대로 펼쳐진다고 생각함 · ② 축단면의 모양과 혼동함 · ③ 원기둥의 옆면 전개도와 혼동함 · ⑤ 밑면의 전개도와 혼동함

14. ⑤ 94 cm²

가로가 3cm, 세로가 4cm, 높이가 5cm인 직육면체의 겉넓이는?

힌트 · 직육면체는 마주 보는 면이 서로 합동이에요. 세 종류의 면이 2개씩 있어요.

면은 $3 \times 4 = 12$, $3 \times 5 = 15$, $4 \times 5 = 20$ 세 종류가 2개씩이에요. 겉넓이 = $2 \times (12 + 15 + 20) = 2 \times 47 = 94$ cm²예요.

함정 보기 · ① 세 종류의 면($12 + 15 + 20 = 47$)을 한 번씩만 더함 — 마주 보는 면이 2개씩임을 놓침 · ② 겉넓이가 아니라 부피 $3 \times 4 \times 5 = 60$ 을 구함 · ③ 옆넓이 $2 \times (3 + 4) \times 5 = 70$ 만 구하고 밑면 2개를 빠뜨림 · ④ 옆넓이에 밑면을 1개만 더함 ($70 + 12 = 82$)

15. ④ 59

줄기와 잎 그림에서 줄기 5, 잎 9가 나타내는 수는?

힌트 · 줄기는 십의 자리, 잎은 일의 자리예요.

줄기 5(십의 자리)와 잎 9(일의 자리)를 이어 읽으면 59예요.

함정 보기 · ① 줄기만 읽고 답함 · ② 잎만 읽고 답함 · ③ 줄기와 잎을 이어 읽지 않고 더함 · ⑤ 줄기와 잎의 자리를 바꾸어 읽음

16. $y=7x$

y 가 x 에 정비례하며 $x=2$ 일 때 $y=14$ 인 관계식을 구하시오.

힌트 · 비례상수 $a = y \div x$ 예요.

$14 \div 2 = 7$ 이므로 $y=7x$ 예요.

17. 7 개

십각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 구하시오.

힌트 · 자기 자신과 양옆 이웃 2개를 빼고 세요.

$10 - 3 = 7$ 이므로 대각선은 7개예요.

18. 36π cm²

반지름 3cm인 구의 겉넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · $S = 4\pi r^2$.

$4\pi \times 3^2 = 36\pi$ cm².

19. $84=2^2 \times 3 \times 7$, 소인수는 2, 3, 7

84를 소인수만의 곱으로 나타내고, 84의 소인수를 모두 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 작은 소수 2부터 차례로 나눠봐요.

84를 2로 나누면 42, 다시 2로 나누면 21이에요. 21은 3으로 나누면 7이고, 7은 소수예요. 그래서 $84=2^2 \times 3 \times 7$ 이에요. 소인수는 곱에 나오는 소수, 즉 2, 3, 7이에요.

20. (2, -7), 4사분면

원점에서 오른쪽으로 2, 아래로 7만큼 간 점을 P라고 한다. 점 P의 좌표를 (x, y) 꼴로 구하고, 점 P가 몇 사분면 위의 점인지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 아래로 간 만큼은 y좌표에서 음수예요. 좌표를 구한 뒤 x, y의 부호로 사분면을 정해요.

오른쪽으로 2만큼 갔으니 $x=2$, 아래로 7만큼 갔으니 $y=-7$ 이에요. 그래서 P(2, -7)이에요. x좌표가 양수이고 y좌표가 음수니까 점 P는 4사분면 위의 점이에요.

21. 8 cm

한 직선 위에 세 점 A, B, C가 이 순서대로 있다. $AB = 10\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$ 이고, 점 M이 선분 AC의 중점일 때, AM의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 먼저 선분 AC 전체의 길이부터 구해봐요.

세 점이 A, B, C 순서로 있으므로 $AC = AB + BC = 10 + 6 = 16\text{cm}$ 예요. 점 M은 선분 AC의 중점이므로 $AM = 16 \div 2 = 8\text{cm}$ 예요.

22. 상대도수 0.28, 백분율 28%

어느 반 학생 25명의 하루 통학 시간을 조사했더니, 통학 시간이 20분 이상 30분 미만인 학생이 7명이었다. 이 계급의 상대도수를 구하고 백분율로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 상대도수는 그 계급의 도수를 전체 도수로 나눈 값이에요.

상대도수 = (그 계급의 도수) ÷ (전체 도수) = $7 \div 25 = 0.28$ 이에요. 백분율로 바꾸면 $0.28 \times 100 = 28\%$ 예요.